



Trabajo Práctico N.º 2

Sistema de soporte para la decisión clínica temprana del queratocono mediante IA multimodal

Grupo N.º 7

Autores:

Aranda, Brian Ezequiel

Wlodeck, Fabricio Joaquín

Docente Tutor:

Ing. Krujoski, Matías Gabriel

Docentes:

Dr. Ing. Javier Kolodziej

Dra. Ing. Romina Niezwida

Oberá, Misiones - 4 de septiembre de 2026

Cátedra: Proyecto final integrador [IC-522]

RESUMEN

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de soporte a la decisión clínica para oftalmólogos, basado en inteligencia artificial multimodal, que asiste en la detección temprana y la estratificación de riesgo del queratocono. El sistema procesa de forma automatizada imágenes topográficas y tomográficas corneales provenientes de equipos de diagnóstico como Pentacam® o Sirius®, combinándolas con datos clínicos estructurados del paciente para generar una predicción diagnóstica fundamentada.

El sistema se enmarca como un Software como Producto Médico (SaMD¹) que integra redes neuronales convolucionales para el análisis de imágenes, una rama de procesamiento de datos clínicos estructurados y un mecanismo de fusión multimodal que permite capturar patrones que serían imperceptibles al analizar cada modalidad por separado. Además, incorpora herramientas de explicabilidad (XAI²) basadas en Grad-CAM que generan mapas de calor sobre las regiones corneales determinantes para cada predicción, proporcionando evidencia visual que fundamenta la decisión y facilita la validación por parte del especialista.

PALABRAS CLAVE

Estratificación de riesgo, Explicabilidad (Grad-CAM), Inteligencia artificial multimodal, Queratocono, Redes neuronales convolucionales recurrentes, Software como Producto Médico (SaMD).

¹Por sus siglas en inglés, *Software as a Medical Device*

²Por sus siglas en inglés, *eXplainable Artificial Intelligence*.

Índice general

Contextualización	5
Análisis del problema	5
Antecedentes	7
Justificación	9
Objetivos	10
Marco Teórico	11
Queratocono: fisiopatología y diagnóstico	11
Inteligencia Artificial en medicina: estado del arte	11
Redes neuronales convolucionales para procesamiento de imágenes	12
Aprendizaje profundo multimodal	12
Explicabilidad de la Inteligencia Artificial (XAI)	13
<i>Software</i> como producto médico y marco regulatorio	13
Sistema ABCD de Belin para estratificación de riesgo	14
Propuesta metodológica	15
Cronograma de Actividades	17
Análisis de Producto de Mercado	18
Estudio de mercado	18
Descripción del área geográfica que abarca el mercado del proyecto	18
Descripción de los bienes y/o servicios que provea el proyecto	18
Descripción de los usuarios y usos posibles	19
Análisis de demanda	19
Análisis de la oferta	19
Análisis de precios	21
Análisis de la comercialización	21
Estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto	23
Presupuesto	25
Recursos materiales	25
Recursos humanos	25

ÍNDICE GENERAL

Recursos económicos	27
Distribución financiera	29
Flujo de caja	30
Gestión de riesgos	31
Criterios de ponderación	31
Riesgos identificados	32
Planes de acción	34
Impacto temporal	35
Referencias	37
Anexo de Imágenes	40

Índice de figuras

1	Comparación anatómica entre córnea sana y córnea con queratocono.	5
2	Representación visual de la aplicación.	18
3	Gráfico de flujo de caja correspondiente a los primeros doce meses.	30
4	Gráfico de flujo de caja correspondiente a los primeros seis años.	30
5	Diagrama de Gantt de las actividades y etapas del proyecto.	41
6	Flujo de caja correspondiente al desarrollo del proyecto (Primer año).	42
7	Flujo de caja correspondiente a los primeros seis años.	42

Índice de tablas

1	Tabla comparativa de antecedentes y aporte diferencial de la propuesta	9
2	Características cualitativas de la oferta competitiva	20
3	Comparativa de precios y costos de la oferta competitiva	21
4	Recursos humanos propios que intervendrán en el proyecto	26
5	Recursos humanos adicionales requeridos en el proyecto	26
6	Consultoría y servicios tecnológicos a contratar	28
7	Costos de movilidad, logística, inscripción a congresos y matriculación	29
8	Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos	31
9	Escala de gravedad de ocurrencia de riesgos	31
10	Escala de impacto de riesgos considerando probabilidad y gravedad	32
11	Riesgos y clasificación de los mismos	32

CONTEXTUALIZACIÓN

Análisis del problema

Definición y características clínicas del queratocono

El queratocono es una enfermedad ocular en la que la córnea (la parte transparente y curva en la superficie del ojo) se debilita y adelgaza progresivamente, deformándose hasta tomar una forma cónica en lugar de su curvatura normal (Figura 1). Esto altera la manera en que la luz ingresa al ojo, generando visión borrosa y distorsionada que empeora con el tiempo si no se detecta en etapas iniciales [1].

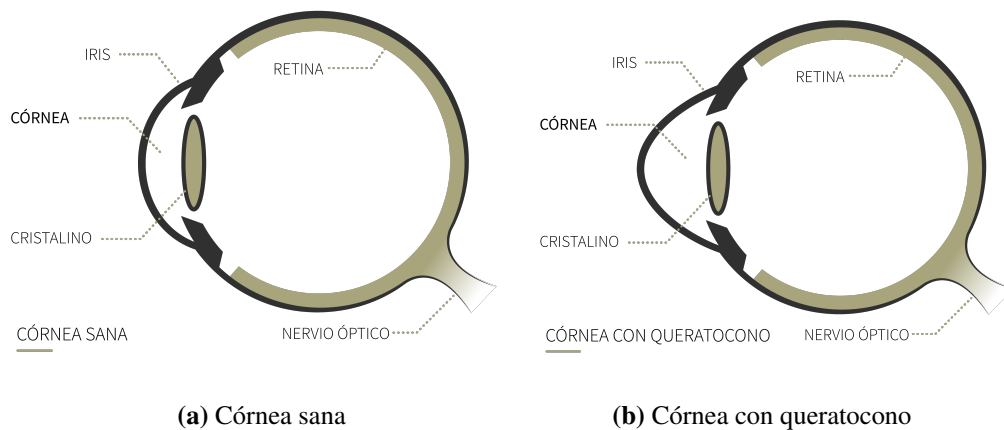


Figura 1: Comparación anatómica entre córnea sana y córnea con queratocono.

El desafío del diagnóstico temprano

El queratocono presenta la dificultad de que sus manifestaciones iniciales son sutiles y pueden confundirse con miopía o astigmatismo común. Esta interpretación está condicionada por la experiencia del profesional, lo que aumenta la probabilidad de errores, especialmente en etapas subclínicas donde la patología se manifiesta de forma discreta y no resulta evidente en una revisión superficial del estudio.

Esta situación se ve agravada por la rápida aparición y avance de la enfermedad en edades tempranas de los pacientes, lo que representa un punto crítico en cuanto al tiempo de diagnóstico y tratamiento. La demora en la detección puede derivar en una progresión irreversible del daño corneal, llegando en estancias medias y avanzadas a necesitar intervención quirúrgica para no perder la visión [2].

La interpretación visual de mapas topográficos y tomográficos puede derivar en diagnósticos confusos o tardíos, particularmente en manos de médicos con menos experiencia, lo que fundamenta la necesidad de generar herramientas de asistencia al diagnóstico basadas en Inteligencia Artificial (IA) para estandarizar los criterios de evaluación y reducir la variabilidad inherente al proceso [3].

Indicadores cuantitativos

Se estima que afecta a más de 23,7 millones de personas a nivel mundial, con una prevalencia global de 289 casos por cada 100.000 habitantes [4]. A pesar de los avances en imagenología corneal, la detección de estadios subclínicos es un desafío dado que los sistemas de IA alcanzan una sensibilidad del 90 % en estos casos, frente al 98,6 % en casos ya manifiestos, es decir que uno de cada diez ojos con queratocono subclínico pasa desapercibido, contra menos de dos de cada cien con deformación más avanzada [5].

Esta dificultad se traduce en demoras diagnósticas de hasta 2,9 años entre la primera consulta optométrica y la derivación oftalmológica [6], retraso que resulta crítico considerando que hasta el 88 % de los casos de ectasia corneal postquirúrgica³ se atribuyen a ojos queratocónicos que no fueron detectados a tiempo [7].

Impacto local

En la provincia de Misiones, se ha reportado un aumento de casos de queratocono en la ciudad de Oberá [8]. El problema real es que la infraestructura diagnóstica se concentra en Posadas y Alem donde, para un paciente de zonas remotas de la provincia, una consulta podría ser su única oportunidad de detección dados los costos de traslado. Lo que evidencia la relevancia regional de la problemática.

Un soporte a la decisión clínica actuaría como una herramienta de ayuda para referenciar los criterios de evaluación, pudiendo reducir el riesgo de errores diagnósticos y permitiendo intervenciones oportunas para preservar la visión de los pacientes.

Riesgos de implementación y barreras normativas

Al tratarse de una aplicación en el ámbito de la salud, la implementación de este sistema conlleva riesgos críticos que deben ser tenidos en cuenta. La integración de modelos de IA exige una rigurosa validación externa o local. Este proceso es fundamental para contrastar el rendimiento del algoritmo con la realidad clínica diaria. Esto permite evaluar y documentar de manera rigurosa la fiabilidad y eficacia del sistema bajo las condiciones y recursos de nuestra región.

Por otro lado, la Disposición ANMAT 9688/19 establece en su artículo 26 que todo *software* que se encuadre en la definición de producto médico debe inscribirse en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica [9], requisito que alcanza directamente a este sistema. La inscripción no certifica por sí sola que el producto sea seguro, sino que exige presentar los ensayos que respaldan el informe de Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia, con una profundidad que depende de la clase de riesgo asignada según la Disposición 2318/02 [10].

³ Adelgazamiento y encorvamiento progresivo de la córnea posterior a una cirugía refractiva, cuando el tejido remanente pierde la resistencia necesaria para sostener la presión intraocular. Puede llegar a requerir un trasplante.

La responsabilidad legal de los datos locales recae en los oftalmólogos consultados, en su labor de anonimizar los estudios provistos. Por otro lado, los datos presentes en los *datasets* internacionales [11–13] ya vienen anonimizados previamente para su uso, garantizando la transparencia y validación clínica según las normativas de protección de datos personales [14].

Antecedentes

Redes neuronales recurrentes (RNN)

Un antecedente fundamental es el modelo de aprendizaje profundo multimodal presentado por Shafi Balal en el congreso ESCRS 2025, abordando la problemática de que los médicos no pueden predecir con certeza qué pacientes progresan hacia estadios graves y cuáles son estables, saturando los servicios con seguimientos frecuentes. Su sistema utiliza redes neuronales recurrentes para analizar datos de solo dos visitas, logrando clasificar a los pacientes en grupos de bajo o alto riesgo de progresión a dos años [15].

Este trabajo demuestra dos cosas: es posible construir modelos predictivos con una cantidad reducida de información clínica y que es viable estratificar el riesgo de progresión. Esto es relevante, puesto que valida uno de los fines del trabajo propuesto, la estratificación. Además, verifica que no precisamos de un banco de datos de validación extenso con muestras locales.

Redes neuronales convolucionales (CNN)

Por otro lado, el desarrollo del algoritmo KeratoDetect se enfoca en la dificultad de detectar el queratocono en etapas subclínicas. Este algoritmo demostró que los modelos basados en redes neuronales convolucionales pueden identificar patrones patológicos que el ojo humano podría omitir, procesando imágenes corneales para una clasificación binaria con alta precisión [16].

Este antecedente se centra exclusivamente en la detección, sin abordar la estratificación ni integración a sistemas para oftalmólogos. Esto nos sirve para validar que es posible el otro punto objetivo del trabajo, la detección. Además, justifica la utilización de redes CNN para definir la arquitectura de procesamiento.

Herramientas médicas e investigación

En el ámbito local, no existen competidores directos con un software como producto médico específico para queratocono en Argentina. El referente más cercano es Entelai [17], una *startup* líder en el país en la aplicación de IA para el análisis de imágenes médicas, cuyo modelo de validación asistida permite a los médicos procesar informes con rapidez. A nivel internacional, proyectos como KERAFound y el sistema multi-agente AEYE [18] están evolucionando desde la investigación académica hacia las herramientas comerciales de aplicación.

Mediante estos antecedentes se demuestra que es posible predecir de la enfermedad y estratificar su riesgo basándose en imágenes topográficas y datos clínicos relevantes. Además, la industria está interesada en la adopción de aplicaciones médicas para el apoyo en el flujo de trabajo e investigar estas herramientas.

Vision Transformers

En paralelo al uso de arquitecturas convolucionales, distintos trabajos recientes han incorporado *Vision Transformers* (VT) para el análisis de queratocono, superando las limitaciones de las CNN en la captura de dependencias espaciales de largo alcance dentro de la imagen corneal.

Abdelmotaal et al. presentaron un modelo híbrido Transformer-CNN para la detección automática de queratocono a partir de videos de deformación corneal dinámica basados en Scheimpflug [19], mientras que otro trabajo propuso la fusión de múltiples modelos preentrenados junto con una arquitectura transformer para la clasificación de imágenes corneales [20]. Asimismo, se desarrolló un modelo transformer multi-fuente que integra topografía, aberrometría y datos tabulares para predecir la progresión de la enfermedad [21].

Estos antecedentes evidencian una tendencia hacia arquitecturas más complejas que las CNN tradicionales. Sin embargo, dado el volumen de datos disponibles y las limitaciones de desarrollo del presente trabajo, la adopción de *Vision Transformers* resulta como una alternativa a explorar pero no obligatoria, siendo una limitación del enfoque actual o una línea de trabajo futura.

Foundation Models

Otro antecedente relevante es RETFound, el primer modelo fundacional en oftalmología, entrenado mediante aprendizaje autosupervisado (*masked autoencoder*) sobre 1,6 millones de imágenes retinianas no etiquetadas, logrando superar a modelos preentrenados en ImageNet en tareas de diagnóstico y pronóstico con una cantidad reducida de datos etiquetados [22]. Esta línea de trabajo fue posteriormente extendida por el *Global RETFound Consortium*, que propuso un modelo fundacional médico de alcance global [23].

Este tipo de modelos demuestra que es posible reducir significativamente la dependencia de grandes volúmenes de datos etiquetados mediante preentrenamiento a gran escala. Sin embargo, su implementación requiere capacidad de cómputo y acceso a *datasets* masivos que exceden el alcance y las limitaciones de desarrollo del presente trabajo, por lo que su exploración se plantea como trabajo futuro.

Comparativa de los antecedentes

Los antecedentes abordan de forma aislada los dos objetivos que este trabajo se propone integrar: la detección temprana y la estratificación del riesgo. Ninguno los combina, ni contempla el marco regulatorio local, para un sistema pensado para el flujo de trabajo del oftalmólogo.

Tabla 1: Tabla comparativa de antecedentes y aporte diferencial de la propuesta

Referencia	Aporte	Limitación
Shafi Balal	Clasificación binaria del riesgo a dos años con solo dos visitas. Utiliza RNN.	No aborda detección temprana ni se integra a un sistema médico.
KeratoDetect	Detección binaria subclínica para reducir la subjetividad. Utiliza CNN.	No aborda estratificación ni se integra a un sistema médico.
Entelai	Plataforma comercial líder en Argentina para la agilización de informes médicos.	Solución general, no posee un módulo específico ni adaptado para queratocono.
KERAFound / AEYE	Investigaciones académicas con transición a herramientas de diagnóstico.	Diseñados para sistemas internacionales de alta gama, sin adecuación regulatoria.
Nuestro proyecto	Enfoque integral: detección temprana y estratificación de riesgo en un sistema abierto y accesible. RNN y CNN.	Desarrollo acotado a las normativas de la ANMAT. Necesidad de validación con muestras locales.

Justificación

El proyecto se justifica por tres razones fundamentales que lo distinguen de las soluciones existentes y que responden a una necesidad concreta no resuelta en el mercado actual.

- En primer lugar, la accesibilidad, el sistema se enfoca en datos provenientes de equipos disponibles localmente, como Pentacam y Sirius, no limitándose a *hardware* de altísima gama, lo que facilita su adopción en centros de salud de la región donde la infraestructura diagnóstica puede ser variada.
- En segundo lugar, la independencia y los costos, el proyecto propone un modelo de *software* independiente, rompiendo con los ecosistemas cerrados y costosos de marcas como OCULUS® o Topcon®, cuyos sistemas de análisis dependen obligatoriamente de la adquisición de dispositivos propietarios, lo que genera una barrera de entrada para los que ya cuentan con equipos de otros fabricantes.
- En tercer lugar, la relevancia local, el proyecto aborda una problemática con evidencia clínica real en la región, con un aumento reportado de casos de queratocono en Oberá [8], lo que genera una necesidad concreta de herramientas diagnósticas asistidas por tecnología que no se encuentran disponibles en el mercado nacional.

CONTEXTUALIZACIÓN

La solución técnica propuesta busca mitigar la subjetividad inherente a la interpretación de mapas corneales, reduciendo la dependencia de la experiencia del médico de turno y garantizando un diagnóstico más preciso y estandarizado independientemente de quién evalúe el estudio.

Desde el punto de vista técnico, se trata de una adaptación innovadora de tecnologías conocidas, como redes neuronales convolucionales, algoritmos de explicabilidad y plataformas web modernas, a una necesidad clínica concreta no resuelta con los sistemas actuales.

Impacto económico

Al no existir datos económicos sistematizados sobre el queratocono en Argentina, se plantea un análisis del costo de los estudios necesarios para la herramienta propuesta frente al de los tratamientos correspondientes a etapas avanzadas de la enfermedad. Para ello, tomamos en cuenta el nomenclador nacional de prácticas oftalmológicas de 2025 [24], sin considerar reducciones de como por ejemplo obras sociales.

Mientras que un estudio de topografía o tomografía corneal ronda los \$ 150.000, los procedimientos quirúrgicos representan un salto gigantesco en costo. El *cross-linking* corneal y el implante de anillos intra-corneales oscilan entre 3 y 3,3 millones de pesos por ojo, mientras que un trasplante de córnea puede superar los 10 millones de pesos por ojo considerando los costos de importación del tejido, cirugía y seguimiento postoperatorio.

Bajo este escenario, un sistema de detección temprana que evite o retrase la progresión hacia estas instancias quirúrgicas representaría un ahorro potencial considerable tanto para el paciente como para el sistema de salud, además de reducir la carga sobre los servicios de oftalmología especializada al filtrar los casos de bajo riesgo mediante una primera evaluación asistida.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de soporte a la decisión clínica, basado en algoritmos de inteligencia artificial sobre imágenes y datos topográficos, dirigido a los oftalmólogos para la detección temprana y estratificación de riesgo del queratocono.

Objetivos específicos

- 1) Consolidar una base de datos multimodal que combine *datasets* públicos internacionales [11–13] con muestras locales anonimizadas de Misiones, validando la eficacia del diagnóstico en la realidad regional.
- 2) Desarrollar y entrenar modelos de aprendizaje profundo basados en redes neuronales convolucionales y recurrentes para la identificación automatizada de patrones morfológicos sutiles.

- 3) Diseñar, implementar y validar un algoritmo de estratificación de riesgo priorizando la reducción de falsos negativos para etapas iniciales de la enfermedad.
- 4) Integrar herramientas de inteligencia artificial explicable que proporcionen evidencia visual al oftalmólogo sobre las regiones corneales determinantes para cada predicción.
- 5) Diseñar y desplegar una arquitectura de *software* que garantice la interoperabilidad entre dispositivos diagnósticos y facilite la consulta de informes mediante una interfaz intuitiva.

Marco Teórico

Queratocono: fisiopatología y diagnóstico

El queratocono es una enfermedad degenerativa no inflamatoria de la córnea en la que esta adopta una forma cónica progresiva, provocando un adelgazamiento del estroma corneal y una distorsión de su superficie anterior. Esta deformación genera una alteración en la refracción de la luz que se manifiesta como astigmatismo irregular, miopía y disminución progresiva de la agudeza visual [25].

La enfermedad tiene un inicio típico en la segunda década de la vida y puede progresar hasta la tercera o cuarta década, momento en el que generalmente se estabiliza. La detección temprana es especialmente crítica porque el queratocono se presenta y avanza rápidamente en edades jóvenes, y su manifestación inicial puede confundirse con miopía o astigmatismo común, lo que retrasa la intervención oportuna [26].

El diagnóstico se basa en la evaluación de múltiples parámetros corneales obtenidos mediante tomógrafos de Scheimpflug (como el Pentacam) o topógrafos de Placido (como el Sirius). Entre los parámetros clínicos más relevantes se encuentran la curvatura keratométrica (Km), el espesor corneal mínimo (pauquimetría), el “*Differential Surface Elevation*” (DSE) y los índices del sistema ABCD de Belin, que permite una estratificación de riesgo basada en la elevación anterior, la elevación posterior y el espesor corneal [27].

Inteligencia Artificial en medicina: estado del arte

La aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito médico ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, impulsada por la disponibilidad de grandes volúmenes de datos clínicos y el avance en técnicas de aprendizaje automático. En particular, los sistemas de soporte a la decisión clínica basados en IA han demostrado capacidad para asistir a los profesionales de salud en la interpretación de imágenes médicas, la estratificación de riesgo y la planificación de tratamientos [28]. Estos sistemas **no reemplazan al médico**, sino que complementan su labor proporcionando un análisis objetivo y reproducible que puede ser verificado y validado por el especialista antes de tomar una decisión clínica.

En el campo de la oftalmología, se han desarrollado múltiples modelos de IA para la detección de patologías oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma y, más recientemente, el queratocono, como el modelo de Shafi Balal y KeratoDetect [15, 16]. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones se encuentran en fase de investigación y no han sido implementadas en sistemas operacionales reales, menos aún en contextos regionales como el de Misiones, donde la accesibilidad a equipos de diagnóstico de alta gama es limitada y la demanda de herramientas asistidas por tecnología es creciente.

Redes neuronales convolucionales para procesamiento de imágenes

Las redes neuronales convolucionales (CNN) representan la arquitectura de referencia para el procesamiento de imágenes. Su capacidad para extraer automáticamente características espaciales jerárquicas, desde bordes y texturas simples hasta patrones complejos, las convierte en herramientas idóneas para el análisis de mapas topográficos corneales.

Estas redes utilizan capas de convolución que aplican filtros aprendidos a la imagen de entrada, seguidas de capas de agrupamiento (*pooling*) que reducen la dimensionalidad preservando las características más relevantes. La profundidad de la red permite capturar niveles crecientes de abstracción, desde detalles de bajo nivel hasta estructuras de alto nivel, que podrían usarse para correlacionar patologías específicas.

Entre las arquitecturas más utilizadas se encuentran *EfficientNet-B7*, que ofrece un equilibrio óptimo entre precisión y eficiencia computacional mediante el escalado compuesto de profundidad, resolución y ancho de banda, siendo particularmente adecuado para imágenes médicas donde se requiere alta resolución para capturar detalles sutiles. *ResNet*, por su parte, utiliza conexiones residuales que permiten entrenar redes muy profundas sin el problema de la degradación, facilitando la extracción de características de alta complejidad en imágenes de topografía corneal.

Por otro lado, los *Vision Transformers* (VT) constituyen una alternativa basada en mecanismos de atención que captura relaciones globales en la imagen, potencialmente útil para analizar la topografía corneal como un todo integrado. Se emplean algoritmos de visión artificial como *YOLOv8* para la segmentación y recorte automático de las regiones de interés, estandarizando las exportaciones de equipos de diferentes fabricantes a una escala común antes de la entrada al modelo predictivo.

Aprendizaje profundo multimodal

El enfoque multimodal combina diferentes tipos de datos de entrada para mejorar la precisión diagnóstica. En el contexto del queratocono, esto implica integrar imágenes topográficas, como mapas de elevación anterior y posterior, curvatura sagital y tangencial, paquimetría junto con datos clínicos estructurados como edad, graduación, queratometría y espesor corneal.

La combinación de estas fuentes de información permite al modelo capturar patrones que serían imperceptibles al analizar cada modalidad por separado. Por ejemplo, un mapa de elevación posterior puede mostrar una protrusión subclínica que, combinada con un espesor corneal reducido en una zona específica, fortalece la predicción de queratocono en etapas tempranas donde ninguno de los dos indicadores por sí solo resultaría concluyente.

La arquitectura multimodal típica consta de una rama convolucional para el procesamiento de imágenes, una rama de capas densas para datos clínicos estructurados, y una capa de fusión que integra las representaciones aprendidas de ambas ramas antes de la clasificación final. Este enfoque permite que cada rama aprenda las características más relevantes de su tipo de datos, mientras que la capa de fusión captura las interacciones entre ambas modalidades. El resultado es un modelo más robusto y generalizable, capaz de mantener su precisión ante la variabilidad inherentemente presente en los datos clínicos provenientes de diferentes equipos, protocolos y poblaciones de pacientes.

Explicabilidad de la Inteligencia Artificial (XAI)

La explicabilidad de la IA (XAI) es un componente crítico en sistemas de soporte a la decisión clínica, ya que permite al profesional médico comprender y verificar el razonamiento detrás de la predicción del algoritmo. Sin explicabilidad, los sistemas de IA se convierten en “cajas negras” que generan desconfianza en el usuario y dificultan su adopción, especialmente en un ámbito donde las decisiones tienen impacto directo en la salud. La explicabilidad no solo mejora la confianza, sino que también permite detectar posibles sesgos algorítmicos, ya que el profesional puede identificar si el modelo está enfocando su atención en regiones clínicamente relevantes o en partes de la imagen que no guardan relación con la patología.

La técnica más utilizada en el ámbito de la visión artificial médica es Grad-CAM (*Gradient-weighted Class Activation Mapping*), que genera mapas de calor que resaltan las regiones de la imagen que más influyeron en la decisión del modelo. En el contexto del queratocono, estos mapas permiten al oftalmólogo visualizar qué zonas corneales específicas activaron la predicción del algoritmo, proporcionando evidencia visual que fundamenta la decisión y facilita la validación por parte del especialista. La integración de XAI en el sistema propuesto no solo es una necesidad regulatoria, sino que constituye un diferencial técnico que posiciona al producto como una herramienta transparente y confiable para el uso clínico diario.

Software como producto médico y marco regulatorio

El *software* de soporte a la decisión clínica se enmarca conceptualmente como un SaMD, definido por la organización internacional de normalización (ISO) como *software* destinado a ser utilizado con fines médicos sin formar parte de un *hardware* médico.

En Argentina, la regulación de los SaMD está a cargo de la ANMAT, que establece las disposiciones 2318/02 y 9688/19 [9, 10] para la clasificación y registro de productos médicos. Según el nivel de riesgo asociado a la función que cumple el software, se clasifica en Clase I (bajo riesgo), Clase II (riesgo medio) o Clase III (alto riesgo).

Para el proyecto propuesto, el registro como producto Clase II implica la necesidad de demostrar la seguridad y eficacia del sistema mediante validación clínica, así como el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley 25.326 [14]) para garantizar la anonimización de las muestras y el consentimiento informado de los pacientes. El cumplimiento normativo no es simplemente un requisito administrativo, sino que forma parte integral del diseño del sistema, ya que desde las etapas iniciales de desarrollo se deben implementar mecanismos de seguridad, trazabilidad y auditoría que permitan demostrar ante el organismo regulador que el producto cumple con los estándares de calidad y seguridad requeridos para su uso en el ámbito clínico.

Sistema ABCD de Belin para estratificación de riesgo

El sistema ABCD de Belin es un método de clasificación del queratocono que evalúa la córnea en cuatro dimensiones: A (elevación anterior), B (elevación posterior), C (curvatura corneal) y D (espesor corneal o paquimetría). Cada parámetro se puntúa en una escala que permite una estratificación objetiva de la severidad de la enfermedad y su riesgo de progresión. Este sistema supera las limitaciones del análisis convencional de mapas topográficos, que depende exclusivamente de la interpretación visual del especialista, al integrar múltiples parámetros objetivos en una evaluación unificada que facilita la comparabilidad de los resultados con estudios publicados y la aceptación del sistema por parte de la comunidad oftalmológica. Al basar la estratificación en un sistema validado y ampliamente reconocido, el proyecto se posiciona como una herramienta complementaria al flujo de trabajo clínico existente y no como un reemplazo del criterio médico especializado.

En el contexto del sistema propuesto, el algoritmo de IA se entrenará para predecir los valores del sistema ABCD a partir de las imágenes topográficas, entregando como resultado una clasificación de riesgo que el oftalmólogo puede utilizar como herramienta de apoyo para determinar la necesidad de tratamiento o seguimiento. La adopción de este sistema como referencia clínica permite alinearse con los estándares internacionales de diagnóstico del queratocono, facilitando la comparabilidad de los resultados con estudios publicados y mejorando la aceptación del sistema por parte de la comunidad oftalmológica.

Propuesta metodológica

El desarrollo del proyecto se organizaría en etapas secuenciales que abarcaría desde la obtención de datos hasta el despliegue del sistema como *software* como producto médico, con una duración total estimada de 4 meses. Esta propuesta se adaptaría a la metodología CRISP-DM combinada con un desarrollo incremental, dado que el proyecto avanza mediante ciclos iterativos de entendimiento y preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue, en lugar de seguir un esquema secuencial clásico tipo cascada.

Primer fase

La primera etapa corresponde al desarrollo y entrenamiento, que abarca los primeros seis meses y se centra en la elaboración del algoritmo, su primera verificación y refinamiento. Desde el inicio de este ciclo se definen los requisitos regulatorios, legales y de calidad, estableciendo las políticas de trazabilidad y la estructura del informe técnico necesarios para la futura certificación del sistema como producto médico. Asimismo, en esta fase se realiza la consolidación de la base de datos mediante la recopilación y unificación de *datasets* internacionales de carácter público o privado [11–13], que aportarán el volumen masivo de imágenes topográficas requerido para constituir la fuente principal del entrenamiento algorítmico.

Paralelamente, se desarrollan acuerdos de colaboración con centros oftalmológicos locales para conformar un *dataset* de alrededor de 150 muestras locales, estrictamente anonimizadas desde su origen en cumplimiento con los lineamientos de confidencialidad y protección de datos, con el fin de validar posteriormente el modelo. Se construye un módulo de estandarización de formatos para las exportaciones del equipo Pentacam, extrayendo y llevando a una misma escala los mapas clave: elevación anterior y posterior, curvatura sagital y tangencial, y espesor corneal. Dicho diseño facilita, como línea de trabajo futuro, la incorporación de interfaces de compatibilidad para otros equipos del mercado, tales como Sirius y GALILEI®.

Las imágenes se preprocesan para su segmentación, y luego se experimentaría con arquitecturas multimodales para la extracción de características espaciales. El modelo seleccionado se entrenará exhaustivamente por *fine-tuning* para maximizar la identificación de patrones morfológicos sutiles del queratocono, y se estratificará el riesgo tomando el sistema ABCD de Belin como referencia. Finalmente, se verifica la robustez del modelo enfrentándolo a datos presentes en los *datasets* internacionales y locales, priorizando la reducción de los falsos negativos.

Segunda fase

La segunda etapa corresponde a la implementación e integración, que abarcaría dos meses tras el desarrollo. En esta fase el modelo se encapsulará en una plataforma de *software*, estableciendo las bases para su

CONTEXTUALIZACIÓN

monitoreo a largo plazo en producción.

Se desarrollará el *backend* para la lógica del servidor y creación de APIs utilizando el *framework* FastAPI, y se implementan herramientas de explicabilidad para proporcionar evidencia visual que fundamenta la predicción.

Paralelamente, se diseñará y programará el *frontend* con una interfaz de usuario amigable y multiplataforma utilizando React, capaz de generar informes detallados con los niveles de fiabilidad de la inferencia.

Tercera fase

La tercera etapa correspondería a la validación clínica y pruebas de usuario, que abarcaría otros dos meses tras la integración. En esta fase se realizará una auditoría del rendimiento del sistema utilizando métricas clínicas y evaluando el esfuerzo humano requerido.

Se llevará a cabo una verificación externa utilizando la totalidad del conjunto de 150 topografías locales reservado para pruebas (no utilizado durante el entrenamiento), calculando un intervalo de confianza estadístico del 90 % sobre las métricas de sensibilidad y especificidad. Se realizarán ajustes de experiencia de usuario e interfaz basados en la retroalimentación y pruebas de usabilidad realizadas con el personal médico.

Cuarta fase

Finalmente, en la cuarta etapa de certificación regulatoria y despliegue (con una duración de dos meses), se consolidará la alineación legal y normativa que estableció los lineamientos del proyecto desde su inicio. Se realizará la revisión y el cierre del informe técnico, las decisiones de arquitectura y las políticas de calidad durante todo el ciclo de desarrollo. Un abogado consultor auditará esta documentación y acompañará el proceso formal de inscripción del sistema como producto médico Clase II ante la ANMAT. Asimismo, se someterán a control final y aprobación los contratos de confidencialidad, los términos de uso con limitación de responsabilidad clínica y los consentimientos informados, validando el cumplimiento estricto de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales de cara a la puesta en marcha de la infraestructura.

Se desplegará la arquitectura de *software* en el servidor VPS bajo los protocolos de seguridad correspondientes, con asesoramiento del oftalmólogo consultor para garantizar la correcta integración con las exportaciones de datos de los topógrafos.

Por último, se planificará y ejecutará una campaña de comunicación para introducir la plataforma en el sector de la salud, incluyendo presentaciones en congresos médicos, ponencias académicas y *webinars* especializados, y se elaborará la documentación técnica y el manual de usuario para que los oftalmólogos puedan configurar y utilizar el sistema sin requerir asistencia técnica.

Cronograma de Actividades

El cronograma del proyecto se presenta en el Diagrama de Gantt de la Figura del Anexo, el cual grafica la distribución temporal de las actividades y etapas a lo largo de los 12 meses de duración estimada del proyecto. En ella se especifican las fases, tareas, secuencia lógica y duración estimada de cada actividad, permitiendo visualizar de forma clara la distribución del trabajo a lo largo del proyecto.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

Estudio de mercado

Descripción del área geográfica que abarca el mercado del proyecto

El mercado objetivo se localiza en la Provincia de Misiones, Argentina. Se enfoca principalmente en los centros urbanos con mayor infraestructura oftalmológica (como Posadas, Oberá y Eldorado), donde se concentran las clínicas privadas y hospitales públicos que cuentan con equipos de diagnóstico de alta complejidad (Pentacam, Sirius, etc.). Al ser los lugares de mayor densidad poblacional de la provincia, en ellos se concentra la mayor parte del diagnóstico oftalmológico, en donde se pretende implementar un soporte para la diferenciación entre las enfermedades oculares comunes y el queratocono.

Descripción de los bienes y/o servicios que provea el proyecto

El proyecto proveerá un *software* como producto médico que ofrece un servicio de soporte a la decisión clínica, el cual busca disminuir subjetividades por parte del especialista sirviendo como una “segunda opinión experta”. Donde las funciones principales incluirían:

- **Análisis automatizado:** Procesamiento de imágenes de mapas topográficos y datos clínicos.
- **Estratificación de riesgo:** Clasificación basada en el sistema ABCD de Belin.
- **Explicabilidad (XAI):** Generación de mapas de calor que justifiquen la predicción del algoritmo.
- **Reportes:** Generación de un informe detallado con el resultado de la inferencia y niveles de fiabilidad.



Figura 2: Representación visual de la aplicación.

Descripción de los usuarios y usos posibles

Usuarios

Los usuarios destinatarios corresponderían a los médicos oftalmólogos generales, especialistas en córnea y técnicos en centros de optometría de alta complejidad, los cuales dispongan del equipo necesario para la realización de los estudios.

Usos Posibles

- Detección temprana de queratocono subclínico en pacientes jóvenes.
- Estandarización de criterios diagnósticos en la interpretación de mapas corneales.

Análisis de demanda

Aunque no se manifieste una demanda excesiva de una herramienta de soporte a la decisión por parte de los profesionales, existe una necesidad creciente por la misma, resultante de la naturaliza subjetiva de los análisis de los estudios. Estos son dependientes de la experiencia de los oftalmólogos, lo cual aumenta la probabilidad de cometer errores en la detección, sobre todo en etapas subclínicas, es decir, etapas iniciales donde la manifestación suele confundirse con enfermedades mas comunes y menos nocivas [2].

En este apartado el producto ofrece la capacidad de mitigar dicha subjetividad al actuar como una “segunda opinión experta”, reduciendo la dependencia de la experiencia del médico de turno, garantizando un diagnóstico preciso y estandarizado independientemente de quién evalúe el estudio.

Esto descentralizaría, en cierta medida, la atención médica de alta complejidad, un factor especialmente crítico en provincias o zonas alejadas de las grandes capitales generando interés enorme para centros médicos regionales derivando a los centros de alta complejidad únicamente los casos que realmente lo requieren.

La demanda se sustenta en:

- La necesidad de reducir el margen de error diagnóstico [2].
- El alto volumen en Misiones de afectados que requieren el diagnóstico preciso de la patología [8].
- El respaldo de normativas para la modernización tecnológica en salud pública y privada [9, 10].

Análisis de la oferta

El mercado global está dominado por un grupo reducido de empresas que comercializan sistemas cerrados, los cuales analizan y reestructuran los datos provenientes de los mismos equipos sin realizar predicciones ni diagnósticos sobre los mismos, donde el software de análisis depende obligatoriamente de tener sus dispositivos propietarios. A nivel nacional, no existen competidores directos con un software como producto

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

médico específico para queratocono. La Tabla 2 resume las características cualitativas de los competidores identificados.

Tabla 2: Características cualitativas de la oferta competitiva

Competidor	Descripción	Limitación
Oculus (Familia Pentacam)	Referente del sector. Oferta desde modelos básicos hasta el Pentacam AXL Wave con biometría y wavefront [29].	Sistema cerrado. Software dependiente de hardware propietario.
Topcon Healthcare	Conectividad mediante Harmony e IDHea. Integra datos de topógrafos de Placido (CA-800) para análisis longitudinal asistido por IA [30].	Sistema cerrado. Sin módulo específico para queratocono.
KERAFound (Dr. Shafi Balal / Moorfields)	Plugin de código abierto en desarrollo para predecir riesgo de progresión del queratocono [15].	En fase de investigación. Sin integración a sistemas médicos.
KeratoDetect	Algoritmo CNN para detección binaria subclínica [16].	Código cerrado. Solo detección, sin estratificación ni integración.
AEYE	Sistema multi-agente de IA para detección de queratocono y evaluación de elegibilidad refractiva [18].	Diseñado para sistemas internacionales de alta gama.
Entelai	Startup Argentina para análisis de imágenes médicas con IA [17].	Solución general. Sin módulo específico para queratocono.
Nuestro proyecto	Software independiente (SaMD) multimodal. Detección temprana + estratificación de riesgo en sistema abierto y accesible.	Desarrollo acotado a normativas ANMAT. Necesidad de validación local.

Análisis de precios

La Tabla 3 presenta la comparativa de precios y costos de los competidores identificados, diferenciando entre inversión inicial, modelo de facturación y costo por uso.

Tabla 3: Comparativa de precios y costos de la oferta competitiva

Competidor	Inversión inicial	Modelo de facturación
Sistemas Tradicionales (Oculus/Ziemer)	USD \$ 20.000 a USD \$ 40.000 por equipo + software	Licencia cerrada e inflexible
Referente IA Local (Entelai)	No requiere hardware propio	SaaS / Pay-per-scan: $\approx \$ 3.790 + \text{IVA}$ por informe [17]
Nuestra Propuesta	No requiere hardware nuevo. Procesa imágenes de cualquier equipo estándar	Suscripción mensual SaaS

Estructura de costos del proyecto

- **Infraestructura Mensual:** Aproximadamente \$ 41.600 ARS. Esto incluye el servidor VPS (KVM 4 de Hostinger a $\approx \$ 23.300$) y la plataforma de entrenamiento (Google Colab Pro a $\approx \$ 18.300$ con impuestos incluidos).
- **Validación Médica:** El costo operativo por hora de un especialista para auditoría de datos es de $\approx \$ 30.000$ ARS.
- **Barrera Regulatoria (ANMAT):** El registro del producto Clase II cuesta \$ 52.000 ARS, pero la habilitación inicial de la empresa como fabricante/importador requiere un pago único de \$ 1.523.100 ARS.

Análisis de la comercialización

Definición del producto requerido por los consumidores potenciales

Los oftalmólogos “demandan” una herramienta que sea:

- **Interoperable:** Capaz de recibir imágenes de distintos dispositivos diagnósticos.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

- **Intuitiva:** Con una interfaz amigable (React) que no requiera conocimientos técnicos en IA.
- **Fiable:** Que proporcione evidencia visual (XAI) para sustentar la decisión clínica ante el paciente.

Estrategia de comunicación de los consumidores potenciales

La estrategia de comunicación para incentivar la adopción por parte de los consumidores potenciales (clínicas, centros de salud y oftalmólogos) se estructurará en los siguientes focos:

- **Mensaje central y propuesta de valor:** Difusión de los beneficios clave del sistema (estandarización clínica y optimización de recursos), posicionándolo como una “segunda opinión” que reduce la subjetividad en análisis topográficos y tomográficos, previniendo errores en etapas subclínicas.
- **Difusión científica:** Publicación de resultados de la validación con datos locales en congresos regionales o internacionales de oftalmología o informática.
- **Marketing directo:** Presentaciones institucionales en clínicas privadas de Misiones, el Ministerio de Salud Pública o interesados.
- **Presencia digital y educativa:** Difusión en redes profesionales (LinkedIn), envío de newsletters especializados del sector salud y organización de webinars técnicos para la adopción y actualización continua de los profesionales.

Estrategia de venta y distribución del producto

La estrategia de venta y distribución para el software se centra en un modelo de servicio digital escalable, diseñado para integrarse de manera directa en el flujo de trabajo del oftalmológico actual. El objetivo es facilitar el acceso al soporte diagnóstico mediante una infraestructura en la nube práctica, rápida y eficaz, planteando a la herramienta como un complemento para el equipamiento diagnóstico tradicional.

Distribución y acceso:

- El software se desplegará en un servidor VPS.
- El acceso al usuario final mediante una plataforma web o una aplicación móvil desarrollada en React Native, permitiendo al oftalmólogo consultar los resultados desde cualquier dispositivo.

Canales de venta:

- Venta directa a instituciones de salud.
- Colaboración con distribuidores de equipamiento oftalmológico para ofrecer el software como un valor agregado (plugin) a sus equipos.
- Asistencia técnica remota para garantizar el mantenimiento y actualización del sistema.

Estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto

Criterios de ponderación

Viabilidad técnica (40 % de influencia) Determina si el equipo de desarrollo cuenta con los recursos y experiencia para cumplir los requisitos.

- **Accesibilidad de tecnologías y datos:** Evaluar la facilidad para obtener *hardware* de entrenamiento, herramientas de *software* y el acceso a los datasets multimodales.
- **Capacidad técnica del equipo:** Medir si los integrantes poseen las habilidades necesarias en *Deep Learning*, desarrollo *backend/frontend* y manejo de normativas médicas.
- **Interoperabilidad:** Capacidad del sistema para integrarse con diferentes equipos de diagnóstico (Pentacam, Sirius).
- **Mantenibilidad del sistema:** La facilidad con la que el software puede ser actualizado, corregido o adaptado a nuevas versiones o cambios en los formatos de salida de los equipos de diagnóstico.

Viabilidad jurídica (25 % de influencia) Para asegurar el cumplimiento normativo respecto a la salud.

- **Cumplimiento de normativas ANMAT:** Factibilidad de registrar el software como producto médico (SaMD) bajo las disposiciones 2318/02 [10] y 9688/19 [9], clasificándolo como clase II.
- **Protección de datos personales:** Garantizar que los procesos de anonimización de datos locales cumplan con la Ley 25.326 [14] de Protección de Datos Personales.
- **Consentimiento informado:** Viabilidad de gestionar los permisos legales necesarios con los pacientes de Misiones para el uso de sus muestras en la validación.

Viabilidad operativa (20 % de influencia) Analizar si el sistema se utilizará y funcionará al instalarse.

- **Predisposición y aceptación del usuario:** Nivel de apertura de los oftalmólogos para adoptar herramientas de IA como apoyo diagnóstico.
- **Facilidad de uso e interfaz:** Evaluación de si la curva de aprendizaje de la aplicación es lo suficientemente baja para el personal médico con poca experiencia en el uso de herramientas digitales.
- **Integración al flujo de trabajo:** Determinar si el sistema agiliza o entorpece la consulta diaria del especialista.

Viabilidad económica (15 % de influencia) Evalúa la rentabilidad y la capacidad de solventar los gastos.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

- **Costos directos de desarrollo e implementación:** Incluye licencias de plataformas de desarrollo (Colab Pro por ejemplo), *hosting* VPS y los aranceles de ANMAT.
- **Costos de validación clínica:** Honorarios de los especialistas médicos por las horas dedicadas a auditar el sistema o consultas pertinentes.
- **Relación costo beneficio:** Compara el esfuerzo económico invertido frente al valor o ahorro que el proyecto generará a largo plazo a los especialistas.

Análisis por criterio

Viabilidad técnica

- **Accesibilidad de tecnologías y datos:** El queratocono dispone de *datasets* públicos y privados de mayor accesibilidad, junto a una disponibilidad de datos locales alta.
- **Capacidad técnica del equipo:** El desarrollo posee implementaciones previas similares en un ámbito académico en herramientas e implementación por parte del equipo.
- **Interoperabilidad:** El queratocono utiliza mapas y datos topográficos más estandarizados.
- **Mantenibilidad del sistema:** Se presenta mayor en el queratocono dada la menor demanda de almacenamiento y procesamiento.

Viabilidad jurídica

- **Cumplimiento de normativas ANMAT:** El desarrollo se categoriza como producto médico clase II. Debido al riesgo asociado al diagnóstico, la ANMAT exigirá demostrar que el modelo es robusto.
- **Protección de datos personales:** Los datos oftalmológicos presentan un menor riesgo de sensibilidad bajo la Ley 25.326 [14].
- **Consentimiento informado:** Es más factible de gestionar logísticamente en clínicas de oftalmología.

Viabilidad operativa

- **Predisposición y aceptación del usuario:** Alta en el proyecto, ya que los oftalmólogos muestran una necesidad de asistencia debido al valor que existiría ante una herramienta capaz de agilizar tiempos de espera en diagnósticos de pacientes con esta patología.
- **Facilidad de uso e interfaz:** La interfaz busca ser intuitiva para personal no técnico.
- **Integración al flujo de trabajo:** El sistema de queratocono se podría insertar más fluidamente en la consulta dado el carácter más digital de los equipos.

Viabilidad económica

- **Costos directos de desarrollo e implementación:** El queratocono requiere infraestructura estándar.
- **Costos de validación clínica:** Menor en costo y tiempo para el queratocono.
- **Relación costo beneficio:** El queratocono evitaría trasplantes y proporcionaría una identificación temprana con un software de menor mantenimiento.

Presupuesto

Recursos materiales

Al tratarse de un software como producto médico, los insumos requeridos son exclusivamente digitales. Afortunadamente, se obtendrán a través de vías institucionales o de código abierto, por lo que no representan un costo económico:

- **Muestras locales:** Lote de 150 imágenes de topografías corneales anonimizadas, provistas por el consultorio médico asociado para realizar la validación clínica local de los algoritmos.
- **Datasets de información:** Bases de datos públicas e internacionales con casos de queratocono, las cuales se utilizarán en la etapa de entrenamiento inicial de la Inteligencia Artificial.
- **Computadoras portátiles (*Notebooks*):** Se requiere *hardware* estándar para las tareas de programación y desarrollo local durante la ejecución del proyecto, así como para eventuales ajustes o mantenimientos futuros. Tomando como referencia equipos con procesador Intel Core i7 y 16 GB de RAM, el valor de mercado actual ronda entre los \$ 1.800.000 y \$ 2.100.000 ARS por unidad. Teniendo en cuenta que se planea adquirir estos equipo para el desarrollo exclusivo de este proyecto, uno por cada integrante, el costo total estimado es de \$ 4.200.000.

Recursos humanos

El desarrollo del proyecto sera llevado a cabo tanto por mano de recursos humanos propios, como también por parte de personal adicional o externo para las áreas de marketing y diseño. La estructura de los recursos humanos es la siguiente:

Recursos humanos propios

Los valores calculados a continuación se basan en los honorarios recomendados por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba [31]. Sin embargo, para garantizar la viabilidad del proyecto, se asignaron retribuciones simbólicas basadas en el valor de un salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) [32] en proporción a una jornada laboral de cuatro horas diarias.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

- **Programador Inteligencia Artificial:** Este rol es el principal encargado del desarrollo y entrenamiento del modelo en la primer fase del proyecto. Con una participación de 9 meses y dedicación del 50 %, el costo total, basado en su retribución simbólica, estimado es de \$ 3.171.600.
- **Desarrollador Web Full Stack:** Este rol comienza a desarrollarse en la segunda fase del proyecto, correspondiente a la implementación e integración. Se encargará del desarrollo del *backend* y *frontend* de la aplicación. Con una participación de 2 meses y dedicación del 50 % el costo total, basado en su retribución simbólica, estimado es de \$ 704.800.

Recursos humanos adicionales

Los valores calculados a continuación se basan en el salario mediano de dichos roles ([33] y [34]).

- **Diseñador UX y UI:** Su actividad se centrará en la segunda fase, de implementación e integración junto a los desarrolladores web, diseñando interfaces intuitivas y amigables para que sea simple de usar para usuarios no técnicos. Con una participación de 1 meses y dedicación del 30 % el costo total estimado es de \$ 480.800.
- **Especialista en marketing digital:** Este perfil se enfocará en la creación de compañías de marketing digital y en realizar sugerencias en cuanto a la información presentada en *newsletters*, *webinars* y congresos científicos. Con una participación de 1 meses de dedicación del 20 % el costo total estimado es de \$ 162.000.

Tabla 4: Recursos humanos propios que intervendrán en el proyecto

Profesión / función en el proyecto	Cant.	Costo mensual real c/u	Retribución simbólica	Meses de partic.	% de dedic.	Costo total
Programador IA	2	\$ 3.783.577,52	\$ 352.400,00	9	50	\$ 3.171.600,00
Desarrollador Web Full Stack	2	\$ 3.453.169,23	\$ 352.400,00	2	50	\$ 704.800,00
TOTAL						\$ 3.876.400,00

Tabla 5: Recursos humanos adicionales requeridos en el proyecto

Profesión u oficio	Función en el proyecto	Costo total mensual	Meses de partic.	% de dedic.	Costo total
Diseñador web	Diseño de las interfaces UI/UX	\$ 1.600.000,00	1	30	\$ 480.000,00

Continúa en la siguiente página ...

Tabla 5: Recursos humanos adicionales requeridos en el proyecto (Continuación)

Idóneo	Marketing digital	\$ 810.000,00	1	20	\$ 162.000,00
TOTAL					\$ 642.000,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS					\$ 4.518.400,00

Recursos económicos

Esta sección engloba la auditoría médica por parte del oftalmólogo, consultas legales con un abogado, la infraestructura en la nube y los servicios necesarios para el desarrollo del producto.

- **Licenciado en Oftalmología - Consultor:** Se tomará como referencia el valor de hora médica definida por el colegio de médicos de la provincia de Misiones [35], con un costo de \$ 129.000 ARS por hora médica y un tiempo de estimado de 40 horas, distribuidas a lo largo de aproximadamente 2 meses. Se elige este valor ya que, para fines de este proyecto, no se realizarán consultas clínicas de rutina si no que se realizará tareas de alta complejidad fuera del consultorio, como por ejemplo validación de datos y pruebas de experiencia de usuario.
- **Abogado - Consultor:** Ayudará en el asesoramiento legal en cuanto a encuadre gratulatorio de ANMAT, redacción de términos y condiciones de uso del software y registro de propiedad intelectual. Basándonos en los valores establecidos por el colegio de abogados de la provincia de Misiones [36] el costo total estimado es de \$ 387.640, teniendo el valor de un salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) [32], cuatro consultas formales de un valor de 20 % de un SMVM y la redacción de documentos por el valor del 30 % de un SMVM.
- **Google Colaboratory (Pro):** Entorno *Cloud* con acceso a GPUs para el entrenamiento de los modelos de IA. Su costo de suscripción es de aproximadamente \$ 18.300 ARS mensuales (\$ 10 USD + impuestos país).
- **Suscripción a Claude Code:** herramienta para acelerar el desarrollo del sistema de análisis de topografías corneales mediante la automatización de la escritura, refactorización y depuración del código. dicha suscripción tiene un valor de aproximadamente \$ 31.600 (\$ 20 USD + impuestos país) por mes.
- **Servidor VPS:** Infraestructura virtual para el despliegue de la API *backend* y el *frontend*. Su costo ronda los \$ 41.600 ARS mensuales.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

Tabla 6: Consultoría y servicios tecnológicos a contratar

Descripción	Costo mensual	Meses de partic.	Costo total
Google Colaboratory	\$ 18.300,00	12	\$ 219.600,00
Suscripción Claude Code	\$ 31.000,00	12	\$ 372.000,00
VPS	\$ 41.600,00	6	\$ 249.600,00
Abogado - Consultor	\$ 96.910,00	4	\$ 387.640,00
Lic. Oftalmología - Consultor	\$ 1.720.000,00	3	\$ 5.160.000,00
TOTAL			\$ 6.388.840,00

Comprende la logística y movilidad física para las reuniones con el oftalmólogo colaborador, pago de la inscripción del software como producto médico, autorización de la empresa fabricante frente al ANMAT y costos pertinentes para la divulgación del producto en el congreso nacional de oftalmología.

- **Traslado desarrolladores hacia clínica de oftalmólogo colaborador (Oberá - Alem):** Considerando el viaje en colectivo, el costo aproximado es de \$ 5.000 ARS por viaje, dependiendo de la empresa. Teniendo en cuenta dos viajes, considerando viaje de ida y regreso, da un total de \$ 20.000.
- **Registro del producto ante el ANMAT:** Se registrará el software como producto médico clase 2 ante el ANMAT, este registro es un pago único de \$ 52.000 ARS.
- **Autorización de funcionamiento de empresa fabricante de productos médicos frente a la ANMAT:** Puesto que, las actividades de fabricación o importación de productos médicos, solo pueden efectuarse si se cuenta con esta autorización previa, siendo un pago único de \$ 1.523.100.
- **Traslado de desarrolladores al congreso nacional de oftalmología (Oberá - Buenos Aires):** Considerando el boleto de colectivo de larga distancia y traslado urbano, el costo aproximado es de \$ 85.000 ARS por viaje, dependiendo de la empresa de transporte. Teniendo en cuenta dos viajes, considerando viaje de ida y regreso, da un subtotal de \$ 340.000 y teniendo en cuenta un rango de \$ 160.000 de costos de transporte urbano y viáticos el total alcanzaría los \$ 500.000.
- **Inscripción al congreso nacional de oftalmología:** Dado que, el Congreso Nacional de Oftalmología (CNO) es el principal encuentro científico y académico para médicos oftalmólogos y profesionales de la salud visual a nivel nacional, se considera pertinente su inscripción al mismo. Para personas

técnicas que presenten una carta de recomendación de un oftalmólogo matriculado, el costo es de \$ 24.000 aproximadamente.

Tabla 7: Costos de movilidad, logística, inscripción a congresos y matriculación

Descripción	Costo total
Traslado (4) desarrolladores hacia clínica de oftalmólogo colaborador (Oberá / Leandro N. Alem)	\$ 20.000,00
Regulación clase 2 - ANMAT	\$ 52.000,00
Autorización de funcionamiento de empresa fabricante de productos médicos frente a la ANMAT	\$ 1.523.100,00
Traslado (4) al congreso nacional de oftalmología (Oberá / Buenos Aires)	\$ 500.000,00
Inscripción a congreso nacional de oftalmología	\$ 24.000,00
TOTAL	\$ 2.119.100,00

Distribución financiera

Durante el análisis financiero realizado, se identifica una fuerte inversión inicial seguida de una escalabilidad comercial basada en un modelo de suscripción (SaaS). Cabe aclarar que el desarrollo del proyecto se elabora en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de Oberá (UNaM), lo que permite prescindir de costos de infraestructura como alquiler, servicios básicos y equipamiento de espacio de trabajo, ya que estos se encuentran cubiertos por la institución. Durante los primeros 10 meses del proyecto, el flujo de caja operativo es estrictamente negativo, ya que al no existir un producto comercializable aún, no se registran ingresos por ventas.

Para asegurar la viabilidad del proyecto durante su fase inicial, se apalanca el flujo de caja con un préstamo estratégico de \$ 20.000.000 ARS del Fondo de Crédito Misiones, el cual cuenta con una tasa subsidiada (TNA del 28 %) y 6 meses de gracia para el pago de capital.

A partir del mes 11, el sistema se lanza comercialmente con un modelo de suscripción accesible de \$ 150.000 mensuales, logrando la adhesión del oftalmólogo colaborador como primer subscriptor. Durante los primeros tres años, la estrategia de captación se enfoca en sumar progresivamente de 2 a 3 clínicas cabecera, equipadas con tomógrafos corneales, dentro de las principales urbes de Misiones, como Posadas, Oberá y Eldorado.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

Finalmente, entre el cuarto y el sexto año, la proyección financiera escala de manera conservadora hasta alcanzar un máximo de 9 suscripciones activas, dejando vía libre hacia un crecimiento a nivel nacional.

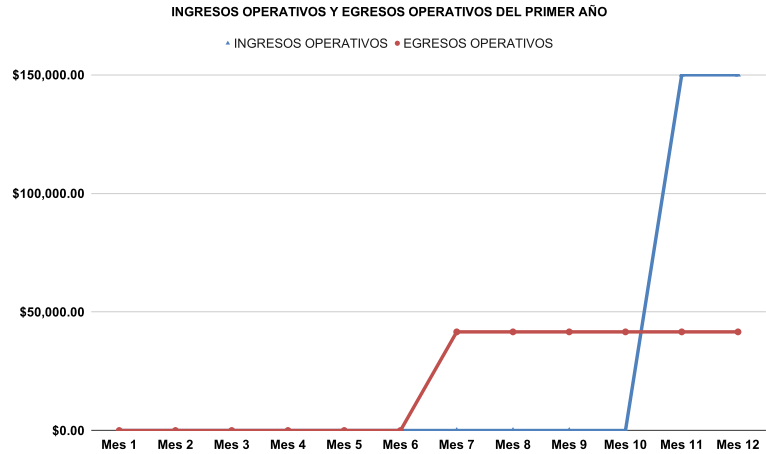


Figura 3: Gráfico de flujo de caja correspondiente a los primeros doce meses.

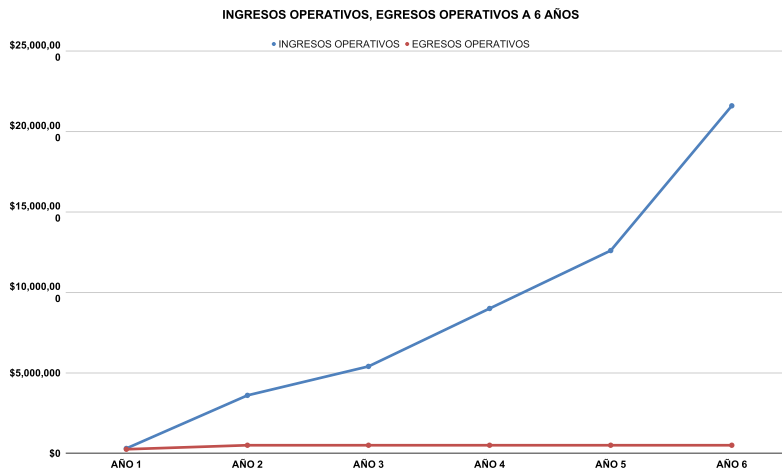


Figura 4: Gráfico de flujo de caja correspondiente a los primeros seis años.

Flujo de caja

Ver Figuras 6 y 7 del Anexo.

Gestión de riesgos

Criterios de ponderación

Para realizar el análisis de riesgos del proyecto, se toma como parámetros de evaluación a los siguientes criterios. En primer lugar, se contempla la probabilidad de ocurrencia de los riesgos mostrada en la Tabla 8.

Tabla 8: Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos

Cualitativa	Cuantitativa	Descripción
Recurrente	5	Este riesgo ocurrirá en algún momento
Probable	4	Existe una gran probabilidad de que este riesgo ocurra
Posible	3	Este riesgo podría ocurrir o no, probabilidades de 50/50
Inusual	2	Existe una gran probabilidad de que este riesgo no ocurra
Remota	1	El hecho de que este riesgo ocurra es una posibilidad remota

Por otro lado, la gravedad de los mismos dada por la Tabla 9.

Tabla 9: Escala de gravedad de ocurrencia de riesgos

Cualitativa	Cuantitativa	Descripción
Catastrófica	5	Las consecuencias de este riesgo serán muy perjudiciales y puede resultar difícil recuperarse
Importante	4	Las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo
Moderada	3	Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse
Menor	2	Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad
Insignificante	1	El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera

A partir de estos criterios es posible calcular el impacto de los riesgos realizando la multiplicación de la probabilidad por la gravedad, la escala del impacto se observa en la Tabla 10.

Tabla 10: Escala de impacto de riesgos considerando probabilidad y gravedad

	Catastrófica	Importante	Moderada	Menor	Insignificante
Recurrente	25	20	15	10	5
Probable	20	16	12	8	4
Posible	15	12	9	6	3
Remota	10	8	6	4	2
Inusual	5	4	3	2	1

La clasificación del impacto se realiza de la siguiente forma:

- **Bajo (0 al 7):** Es probable que los eventos de bajo riesgo no sucedan y, si suceden, no tendrán consecuencias significativas para el proyecto. Baja prioridad en el plan de gestión de riesgos.
- **Medio (8 al 13):** Los eventos de riesgo medio son una molestia y pueden causar contratiempos en el proyecto. No se deben ignorar estos riesgos, pero tampoco es necesario que sean la principal prioridad.
- **Alto (14 al 25):** Si no se los tiene en cuenta durante la planificación del proyecto, los eventos de alto riesgo pueden hacer que el proyecto fracase. Dado que es probable que estos riesgos ocurran y tengan consecuencias graves, son lo más importante en el plan de gestión de riesgos.

Riesgos identificados

En base a lo mencionado anteriormente, se identificaron los riesgos y su impacto en el proyecto como se puede observar en la Tabla 11.

Tabla 11: Riesgos y clasificación de los mismos

ID	Riesgo identificado	Ocurrencia	Gravedad	Impacto	Riesgo
R1	Sesgo y falta de generalización	3	5	15	Alto
R2	Incompatibilidad de formatos	4	4	20	Alto
R3	Dificultades con los datos locales	4	5	25	Alto
R4	Fallas en la integración	4	2	8	Medio
R5	Subestimación de costos	4	3	12	Medio

Continúa en la siguiente página ...

Tabla 11: Riesgos y clasificación de los mismos (Continuación)

R6	Demora de la certificación	3	2	6	Bajo
R7	Resistencia de adopción	3	2	6	Bajo
R8	Diferencias entre los integrantes	2	1	2	Bajo

Descripción de los riesgos**R1 - Sesgo y falta de generalización (Alto)**

El modelo de inteligencia artificial podría no mantener su eficacia al analizar topografías corneales de pacientes locales, debido a que su entrenamiento inicial se basó predominantemente en *datasets* internacionales, generando falsos negativos o diagnósticos imprecisos.

R2 - Incompatibilidad de formatos (Alto)

Riesgo de que los equipos topográficos o tomográficos de las clínicas exporten los estudios en formatos propietarios cerrados, anómalos o con resoluciones variables que el *pipeline* de preprocesamiento del software no pueda interpretar adecuadamente.

R3 - Dificultades con los datos locales (Alto)

Dificultad o incapacidad para recolectar las muestras topográficas de centros de salud de Misiones en los plazos establecidos, ya sea por falta de tiempo de los médicos colaboradores o por trabas en el proceso de anonimización, bloqueando la fase de validación clínica local.

R4 - Fallas en la integración (Medio)

Aparición de errores técnicos, cuellos de botella o incompatibilidades de software al momento de acoplar el modelo de inferencia (*backend/Python*) con la interfaz de usuario (*frontend/React*) y montarlos de forma conjunta en el servidor VPS.

R5 - Subestimación de costos (Medio)

Probabilidad de que el presupuesto planificado se vea superado por variaciones económicas reales, como incrementos imprevistos en las suscripciones a servicios Cloud (Google Colab, VPS), honorarios médicos o aranceles regulatorios.

R6 - Demora de la certificación (Bajo)

Posibilidad de sufrir retrasos burocráticos o administrativos durante el proceso de inscripción y auditoría, lo que postergaría el uso clínico formal del producto sin detener su desarrollo técnico.

R7 - Resistencia de adopción (Bajo)

Desconfianza o falta de predisposición por parte de algunos oftalmólogos y técnicos locales para incorporar un sistema de IA como segunda opinión, prefiriendo sus métodos tradicionales y limitando el alcance de las pruebas operativas.

R8 - Diferencias entre los integrantes (Bajo)

Posibles desacuerdos técnicos, de criterio o de disponibilidad de horarios entre los miembros del equipo desarrollador, lo que podría generar pequeñas fricciones o ralentizar momentáneamente el avance de ciertas tareas.

Planes de acción

R1 - Sesgo y falta de generalización (Alto)

Mitigación: Se implementarán técnicas de *Data Augmentation* (aumento de datos) para enriquecer artificialmente las muestras locales disponibles, mejorando la robustez del modelo de *Deep Learning*. Además se implementará seguimiento al entrenamiento para prevenir *overfitting* y *underfitting* de los datos internacionales disponibles así como reentrenamiento continuo y monitoreo de deriva.

Contingencia: En caso de detectar un alto índice de falsos negativos durante las pruebas, se programarán sesiones intensivas con el oftalmólogo consultor para analizar exclusivamente los mapas de calor (XAI) de los casos erróneos. Esto permitirá identificar qué patrones morfológicos sutiles está ignorando la IA para proceder a un reentrenamiento focalizado y ajuste de la clasificación.

R2 - Incompatibilidad de formatos (Alto)

Mitigación: Desde las fases iniciales, se solicitarán muestras de prueba de los distintos equipos disponibles en el mercado local (Pentacam). Con base en estas muestras, se construirá un *pipeline* de preprocesamiento robusto en Python utilizando herramientas de visión artificial.

Contingencia: Si se detectan resoluciones anómalas o escalas de color propietarias que rompan la segmentación, el módulo de preprocesamiento se actualizará para forzar una estandarización (recorte, redimensionamiento y normalización de canales) antes de que la imagen ingrese al modelo predictivo, asegurando así la interoperabilidad del sistema.

R3 - Dificultades con los datos locales (Alto)

Mitigación: Se desarrollará y entregará a los oftalmólogos colaboradores un *script* automatizado y sencillo que elimine de manera instantánea los metadatos (información del paciente) de las imágenes

exportadas. Esto reducirá drásticamente la carga de trabajo administrativo para ellos al momento de anonimizar las muestras.

Contingencia: Si un único centro médico no logra alcanzar la cuota de imágenes necesarias en el tiempo estimado, se ampliará inmediatamente la solicitud de colaboración a otras clínicas oftalmológicas o centros de alta complejidad ubicados en los principales núcleos urbanos de la provincia de Misiones (como Posadas, Oberá y Eldorado).

R4 - Fallas en la integración (Medio)

Mitigación: El desarrollo se realizará de manera estrictamente modular. Se construirán y probarán de forma aislada los *endpoints* de la API en el *backend* antes de conectarlos a la interfaz gráfica desarrollada en React.

Contingencia: Se utilizarán tecnologías de contenerización (como Docker) para encapsular la aplicación. De este modo, si surgen incompatibilidades al migrar el sistema desde las computadoras de desarrollo local hacia el servidor VPS, el contenedor garantizará que el entorno de ejecución sea exactamente el mismo, aislando el problema rápidamente.

R5 - Subestimación de costos (Medio)

Mitigación: Se llevará un control estricto de los gastos operativos y se optimizará el uso de la infraestructura en la nube (activando los recursos de pago como Google Colab Pro solo en periodos críticos). Para contener los gastos en honorarios médicos durante la auditoría de datos, se buscará establecer convenios de colaboración académica con los especialistas locales, ofreciendo coautoría en publicaciones científicas a cambio de su asesoramiento experto.

Contingencia: En caso de que los aranceles regulatorios (como la habilitación de empresa y registro del producto médico ante la ANMAT) superen la capacidad financiera del proyecto, se buscará una asociación estratégica con una institución médica o empresa tecnológica que ya posea la habilitación legal correspondiente. Alternativamente, la primera versión se podría distribuir como software de uso para investigación (*Research Use Only*) sin validez diagnóstica comercial, lo que evitará los altos costos de registro inicial hasta que se consiga financiamiento externo o rondas de inversión.

Impacto temporal

La materialización de los riesgos identificados afecta de forma distinta al cronograma del proyecto, existiendo casos donde el impacto es directo, otros donde es indirecto o acotado, y otros donde no compromete la planificación técnica.

ANÁLISIS DE PRODUCTO DE MERCADO

En el caso de **R1 (Sesgo y falta de generalización)**, si se detecta durante la etapa de validación clínica, la contingencia de reentrenamiento focalizado implicaría un retroceso hacia la etapa de desarrollo, extendiendo su duración original. De forma similar, **R2 (Incompatibilidad de formatos)** puede afectar el cronograma en dos momentos distintos: durante el desarrollo, si obliga a reconstruir el módulo de preprocesamiento antes de continuar con el entrenamiento, o durante la validación clínica local, si algún centro de salud utiliza un equipo con un formato no contemplado originalmente, retrasando el inicio de esa etapa.

R3 (Dificultades con los datos locales) constituye el caso más directo, ya que su propia definición está condicionada por los plazos de recolección y su materialización bloquea explícitamente el comienzo de la etapa de validación clínica local hasta resolverse. En contraste, **R4 (Fallas en la integración)** presenta un impacto temporal acotado, dado que el desarrollo modular y la contenerización mediante Docker permiten aislar y resolver los errores rápidamente sin detener el avance general del proyecto.

R5 (Subestimación de costos) impacta principalmente en lo financiero y no en el cronograma técnico de desarrollo. Sin embargo, puede generar una afectación indirecta si se activa su contingencia, ya que gestionar una asociación estratégica o una ronda de financiamiento externo consume tiempo adicional que podría postergar puntualmente la etapa de certificación regulatoria y lanzamiento.

R6 (Demora de la certificación) no afecta el cronograma de desarrollo técnico, ya que su propia descripción aclara que los retrasos burocráticos posponen únicamente el uso clínico formal y comercial del producto, permitiendo que el desarrollo continúe en paralelo.

R7 (Resistencia de adopción) recae más sobre el alcance que sobre el tiempo, reduciendo la cantidad de casos disponibles durante la validación en lugar de extender directamente su duración, salvo que sea necesario reclutar centros o profesionales adicionales, lo que generaría una demora acotada.

Finalmente, **R8 (Diferencias entre los integrantes)** sí presenta una afectación sobre el cronograma según su propia descripción, aunque de carácter menor, puntual y limitado a tareas específicas del equipo, sin comprometer las etapas generales del proyecto.

En conclusión, los riesgos con afectación directa y relevante sobre el cronograma son **R1, R2 y R3**, los riesgos con afectación indirecta o acotada son **R4, R5, R7 y R8**, mientras que **R6** es el único riesgo que no compromete en ningún grado el desarrollo técnico ni su cronograma.

Referencias

- [1] “¿Qué es un queratocono?” Dec. 2026. [Online]. Available: <https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/queratocono>
- [2] E. Magklaras, K. Karamitsou, V. F. Diakonis, T. Mprotsis, and K. T. Tsaousis, “Early Detection of Keratoconus: Diagnostic Advances and Their Impact on Visual Outcomes: A Systematic Review,” *Medicina*, vol. 62, no. 1, p. 42, Jan. 2026. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1648-9144/62/1/42>
- [3] S. Yousefi, H. Takahashi, T. Hayashi, H. Tampo, S. Inoda, Y. Arai, H. Tabuchi, and P. Asbell, “Predicting the likelihood of need for future keratoplasty intervention using artificial intelligence,” *The Ocular Surface*, vol. 18, no. 2, pp. 320–325, Apr. 2020.
- [4] A. Sriranganathan, C. C. Chan, J. Dhillon, and T. Felfeli, “Global Incidence and Prevalence of Keratoconus: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Cornea*, p. 10.1097/ICO.0000000000003973, May 2022. [Online]. Available: https://journals.lww.com/corneajrnl/abstract/9900/global_incidence_and_prevalence_of_keratoconus__a.956.aspx
- [5] M. Al Bdour, H. M. Sabbagh, and H. M. Jammal, “Multi-modal imaging for the detection of early keratoconus: a narrative review,” *Eye and Vision*, vol. 11, no. 1, p. 18, May 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s40662-024-00386-1>
- [6] S. Bobba, A. Wood, J. Males, and Y. Kerdraon, “Patterns in refractive error and treatment delay in keratoconus—An Australian study,” *PLOS ONE*, vol. 19, no. 1, p. e0297268, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10783750/>
- [7] R. Dong, Y. Liu, Y. Zhang, and Y. Chen, “The application of corneal biomechanical interocular asymmetry for the diagnosis of keratoconus and subclinical keratoconus,” *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, vol. 11, p. 1266940, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10587551/>
- [8] “Advierten un aumento de los casos de queratocono en Oberá,” Jan. 2017. [Online]. Available: <https://www.primeraedicion.com.ar/nota/239297/advierten-un-aumento-de-los-casos-de-queratocono-en-obera/>
- [9] “BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA - Disposición 9688/2019.” [Online]. Available: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222600/20191203>
- [10] “TEXTO ORIGINAL - Disposición 2318 / 2002 - MERCOSUR | Argentina.gob.ar.” [Online]. Available: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-2318-2002-75867/texto>
- [11] “Keratoconus detection.” [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/elmechdi12/keratoconus-detection>

REFERENCIAS

- [12] M. E. A. LAZOUNI and M. EL HABIB DAHO, "CornOrb: A Multimodal Dataset of Orbscan Corneal Topography and Clinical Annotations for Keratoconus Detection," Sep. 2025. [Online]. Available: <https://zenodo.org/records/17127265>
- [13] "INSIGHT Health Data Research Hub for Eye Health & Oculomics." [Online]. Available: <https://www.insight.hdrhub.org>
- [14] "PROTECCION DE LOS DATOS." [Online]. Available: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm>
- [15] "AI Model Predicts Keratoconus Progression Risk From Just Two Visits," Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.aao.org/education/headline/ai-model-predicts-keratoconus-progression-risk-fro>
- [16] A. Lavric and P. Valentin, "KeratoDetect: Keratoconus Detection Algorithm Using Convolutional Neural Networks," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2019, no. 1, p. 8162567, 2019, _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2019/8162567>. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2019/8162567>
- [17] "Recetas medicas Online sin Turno | Entelai Doc." [Online]. Available: <https://entelai.com/entelai-doc/>
- [18] h. ali, "Orchestrated Multi Agent Artificial Intelligence (AI) Versus Consultant Ophthalmologist: Workflow Performance in Refractive Surgery and Keratoconus Diagnosis. Demonstrating Increased Diagnostic Accuracy (Automated Evaluation for Your Eye, AEYE)." *clinicaltrials.gov*, Clinical trial registration NCT07096232, Sep. 2025, submitted: 2025-07-24. [Online]. Available: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT07096232>
- [19] H. Abdelmotaal, R. M. Hazarbasanov, R. Salouti, M. H. Nowroozzadeh, S. Taneri, A. H. Al-Timemy, A. Lavric, H. Takahashi, and S. Yousefi, "A Hybrid Transformers-based Convolutional Neural Network Model for Keratoconus Detection in Scheimpflug-based Dynamic Corneal Deformation Videos," *Journal of Ophthalmic & Vision Research*, vol. 20, p. 10.18502/jovr.v20.17716, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12260730/>
- [20] S. Yaraghi and T. Khatibi, "Keratoconus disease classification with multimodel fusion and vision transformer: a pretrained model approach," *BMJ Open Ophthalmology*, vol. 9, no. 1, p. e001589, Apr. 2024. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11043764/>
- [21] O. Ismael, "Enhancing keratoconus detection with transformer technology and multi-source integration," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 1, p. 22, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10462-024-11016-6>
- [22] Y. Zhou, M. A. Chia, S. K. Wagner, M. S. Ayhan, D. J. Williamson, R. R. Struyven, T. Liu, M. Xu, M. G. Lozano, P. Woodward-Court, Y. Kihara, A. Altmann, A. Y. Lee, E. J. Topol, A. K. Denniston, D. C. Alexander, and P. A. Keane, "A foundation model for generalizable disease detection from retinal images," *Nature*, vol. 622, no. 7981, pp. 156–163, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06555-x>

- [23] Y. C. Tham, J. H. L. Goh, P. Nderitu, Y. Zhou, A. R. Ran, S. Srinivasan, G. D. Yang, G. F. Kitema, P. Rawlinson, H. Jiang, K. Zou, C. Y. Cheung, and P. A. Keane, “Building the world’s first truly global medical foundation model,” *Nature Medicine*, vol. 31, no. 11, pp. 3580–3585, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41591-025-03859-5>
- [24] “NOMENCLADOR 2025.xlsx.” [Online]. Available: <https://oftalmologos.org.ar/images/herramientas/nomenclador/202511-nomenclador-septiembre-2025.pdf>
- [25] V. Mas Tur, C. MacGregor, R. Jayaswal, D. O’Brart, and N. Maycock, “A review of keratoconus: Diagnosis, pathophysiology, and genetics,” *Survey of Ophthalmology*, vol. 62, no. 6, pp. 770–783, Nov. 2017. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039625717300462>
- [26] F. B. Cresta, L. F. Orlandin, and M. B. Lucas, “Clinical Presentation and Evolution of Keratoconus,” in *Keratoconus : A Comprehensive Guide to Diagnosis and Treatment*, E. Almodin, B. A. Nassaralla, and J. Sandes, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 3–12. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-85361-7_1
- [27] F. Cavas-Martínez, E. De la Cruz Sánchez, J. Nieto Martínez, F. J. Fernández Cañavate, and D. G. Fernández-Pacheco, “Corneal topography in keratoconus: state of the art,” *Eye and Vision*, vol. 3, p. 5, Feb. 2016. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4762162/>
- [28] M. Elhaddad and S. Hamam, “AI-Driven Clinical Decision Support Systems: An Ongoing Pursuit of Potential,” *Cureus*, vol. 16, no. 4, p. e57728, Apr. 2024. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11073764/>
- [29] “Pentacam® Family | Software - OCULUS, Inc.” [Online]. Available: <https://www.oculus.de/us/products/pentacam-family-software/>
- [30] “CA-800.” [Online]. Available: <https://topconhealthcare.lat/en/products/ca-800/>
- [31] “Honorarios Recomendados,” Sep. 2023, section: Home. [Online]. Available: <https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/>
- [32] “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil,” Jul. 2017. [Online]. Available: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario>
- [33] BeBee, “Salario de Especialista en Marketing Digital en Argentina 2026 | Empleos y comparativa.” [Online]. Available: <https://bebee.com/ar/salaries/especialista-en-marketing-digital>
- [34] —, “Salario de Diseñador UX en Argentina 2026 | Empleos y comparativa.” [Online]. Available: <https://bebee.com/ar/salaries/disenador-ux>
- [35] “Honorarios Médicos Sugeridos – Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones.” [Online]. Available: <https://www.colememi.org.ar/honorarios-medicos-sugeridos-3/>
- [36] “Honorarios Mínimos.” [Online]. Available: <https://cademis.org.ar/profesionales/honorarios-minimos>

ANEXO DE IMÁGENES

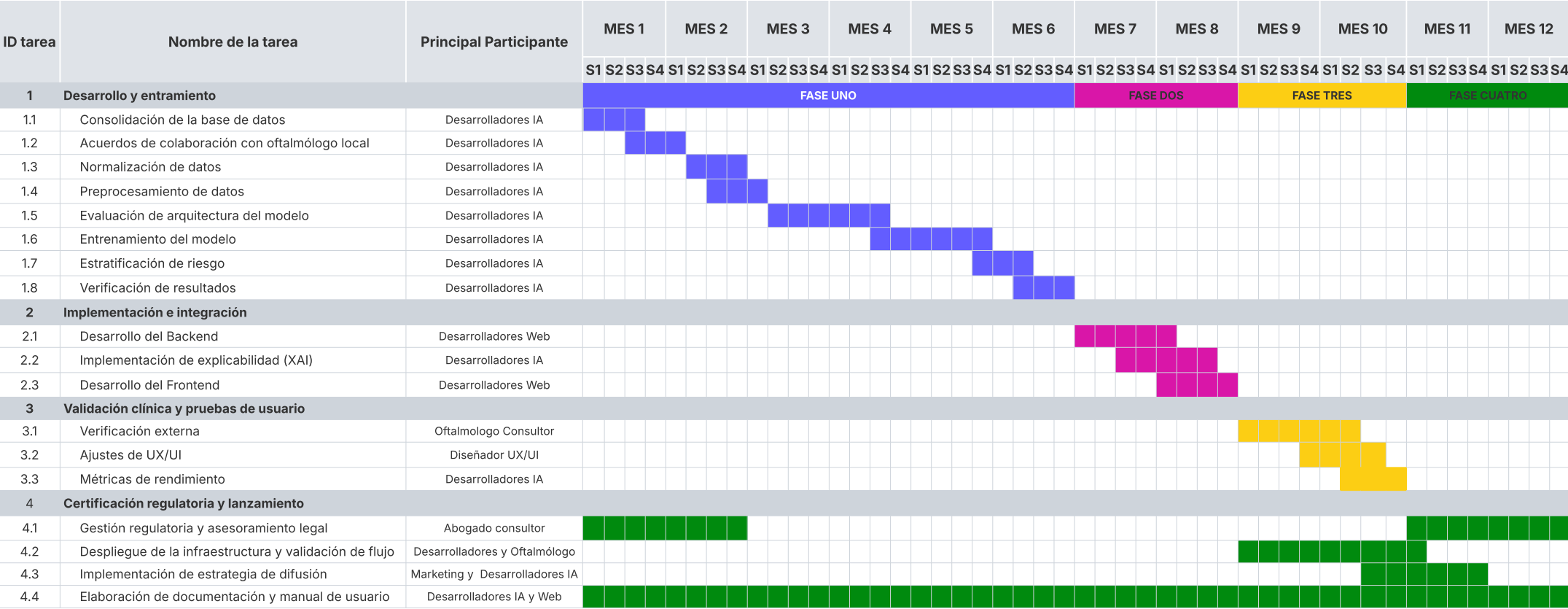


Figura 5: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas del proyecto.

CONCEPTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Ⓜ	TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA	\$0.00	-\$5,353,610.00	-\$6,507,220.00	-\$6,908,920.00	-\$7,310,620.00	-\$7,712,320.00	-\$8,114,020.00	-\$9,037,320.00	-\$9,833,020.00	-\$10,568,920.00	-\$11,657,220.00	-\$15,186,130.00		-\$16,866,340.00
INGRESOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00		\$300,000.00
<i>Ingresos por Subscripciones</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$150,000.00</i>	<i>\$150,000.00</i>		<i>\$300,000.00</i>
EGRESOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$41,600.00	\$41,600.00	\$41,600.00	\$41,600.00	\$41,600.00		\$249,600.00
<i>VPS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$41,600.00</i>	<i>\$41,600.00</i>	<i>\$41,600.00</i>	<i>\$41,600.00</i>	<i>\$41,600.00</i>	<i>\$41,600.00</i>		<i>\$249,600.00</i>
FLUJO DE CAJA OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,600.00	-\$41,600.00	-\$41,600.00	-\$41,600.00	\$108,400.00	\$108,400.00		\$50,400.00
INVERSIONES	-\$5,353,610.00	-\$1,153,610.00	-\$401,700.00	-\$401,700.00	-\$401,700.00	-\$401,700.00	-\$881,700.00	-\$754,100.00	-\$694,300.00	-\$1,046,700.00	-\$3,637,310.00	-\$1,788,610.00		-\$16,916,740.00
<i>Traslado desarrolladores hacia clínica de oftalmólogo colaborador</i>	<i>\$10,000.00</i>	<i>\$10,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$20,000.00</i>
<i>Regulación producto médico clase 2 (ANMAT)</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$52,000.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$52,000.00</i>
<i>Autorización de Funcionamiento de Empresa Fabricante de Productos Médicos (ANMAT)</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,523,100.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$1,523,100.00</i>
<i>Traslado al congreso nacional de oftalmología</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$440,000.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$440,000.00</i>
<i>Inscripción a congreso nacional de oftalmología</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$24,000.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$24,000.00</i>
<i>Computadoras portátiles</i>	<i>\$4,200,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$4,200,000.00</i>
<i>Subscripción a Claude Code</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>	<i>\$31,000.00</i>		<i>\$372,000.00</i>
<i>Subscripción a Google Colaboratory</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>	<i>\$18,300.00</i>		<i>\$219,600.00</i>
<i>Consultaría Oftalmologica</i>	<i>\$645,000.00</i>	<i>\$645,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$645,000.00</i>	<i>\$645,000.00</i>	<i>\$1,290,000.00</i>	<i>\$1,290,000.00</i>		<i>\$5,160,000.00</i>
<i>Consultaia Legal</i>	<i>\$96,910.00</i>	<i>\$96,910.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$96,910.00</i>	<i>\$96,910.00</i>		<i>\$387,640.00</i>
<i>Asignación estímulo a dos pasantes desarrolladores IA</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$0</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$0</i>	<i>\$352,400</i>	<i>\$0</i>	<i>\$352,400</i>		<i>\$3,171,600.00</i>
<i>Asignación estímulo a dos pasantes desarrolladores</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$352,400.00</i>	<i>\$352,400.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$704,800.00</i>
<i>Honorarios diseñador web</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$480,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$480,000.00</i>
<i>Honorarios especialista en marketing Digital</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$162,000.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>\$162,000.00</i>
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO	-\$5,353,610.00	-\$1,153,610.00	-\$401,700.00	-\$401,700.00	-\$401,700.00	-\$401,700.00	-\$923,300.00	-\$795,700.00	-\$735,900.00	-\$1,088,300.00	-\$3,528,910.00	-\$1,680,210.00		-\$16,866,340.00
SALDO FINAL DE CAJA	-\$5,353,610.00	-\$6,507,220.00	-\$6,908,920.00	-\$7,310,620.00	-\$7,712,320.00	-\$8,114,020.00	-\$9,037,320.00	-\$9,833,020.00	-\$10,568,920.00	-\$11,657,220.00	-\$15,186,130.00	-\$16,866,340.00		-\$16,866,340.00

Figura 6: Flujo de caja correspondiente al desarrollo del proyecto (Primer año).

CONCEPTO	Ⓜ	AÑO 1	Ⓜ	AÑO 2	Ⓜ	AÑO 3	Ⓜ	AÑO 4	Ⓜ	AÑO 5	Ⓜ	AÑO 6	Ⓜ	TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA		-\$1,680,210.00		-\$16,866,340.00		-\$13,765,540.00		-\$8,864,740.00		-\$363,940.00		\$11,736,860.00		-\$28,123,700.00
INGRESOS OPERATIVOS		\$300,000.00		\$3,600,000.00		\$5,400,000.00		\$9,000,000.00		\$12,600,000.00		\$21,600,000.00		\$52,200,000.00
<i>Ingresos por Subscripciones</i>		<i>\$300,000.00</i>		<i>\$3,600,000.00</i>		<i>\$5,400,000.00</i>		<i>\$9,000,000.00</i>		<i>\$12,600,000.00</i>		<i>\$21,600,000.00</i>		<i>\$52,200,000.00</i>
EGRESOS OPERATIVOS		\$249,600.00		\$499,200.00		\$499,200.00		\$499,200.00		\$499,200.00		\$499,200.00		\$2,496,000.00
<i>VPS</i>		<i>\$249,600.00</i>		<i>\$499,200.00</i>		<i>\$499,200.00</i>		<i>\$499,200.00</i>		<i>\$499,200.00</i>		<i>\$499,200.00</i>		<i>\$2,496,000.00</i>
FLUJO DE CAJA OPERATIVO		\$50,400.00		\$3,100,800.00		\$4,900,800.00		\$8,500,800.00		\$12,100,800.00		\$21,100,800.00		\$49,704,000.00
INVERSIONES		-\$16,916,740.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<i>Traslado desarrolladores hacia clínica de oftalmólogo colaborador</i>		<i>\$20,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Regulación producto médico clase 2 (ANMAT)</i>		<i>\$52,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Autorización de Funcionamiento de Empresa Fabricante de Productos Médicos (ANMAT)</i>		<i>\$1,523,100.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Traslado al congreso nacional de oftalmología</i>		<i>\$440,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Inscripción a congreso nacional de oftalmología</i>		<i>\$24,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Computadoras portátiles</i>		<i>\$4,200,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Subscripción a Claude Code</i>		<i>\$372,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Subscripción a Google Colaboratory</i>		<i>\$219,600.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Consultaría Oftalmologica</i>		<i>\$5,160,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Consultaia Legal</i>		<i>\$387,640.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Asignación estímulo a dos pasantes desarrolladores IA</i>		<i>\$3,171,600.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Asignación estímulo a dos pasantes desarrolladores Web</i>		<i>\$704,800.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Honorarios diseñador web</i>		<i>\$480,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
<i>Honorarios especialista en marketing Digital</i>		<i>\$162,000.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>		<i>\$0.00</i>
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO		-\$16,866,340.00		\$3,100,800.00		\$4,900,800.00		\$8,500,800.00		\$12,100,800.00		\$21,100,800.00		\$49,704,000.00
SALDO FINAL DE CAJA		-\$18,546,550.00		-\$13,765,540.00		-\$8,864,740.00		-\$363,940.00		\$11,736,860.00		\$32,837,660.00		\$32,837,660.00

Figura 7: Flujo de caja correspondiente a los primeros seis años.